

Предпроектное решение: Тепличный комплекс «Заря»

Регион: Краснодарский край **Тип теплицы:** year_round **Культура:** tomato **Целевая урожайность:** 500.0 т/год **Дата генерации:** 2026-06-11 02:50

1. Исходные данные и анализ участка

Целевая урожайность относительно участка: 25.0 кг/м²/год

Климатические параметры (СП 131.13330):

Параметр	Значение
Расчётная зимняя температура (t5)	-19.0 °C
Расчётная летняя температура	29.4 °C
Градусо-сутки отопления	2510.0
Длительность отопительного периода	149 сут
Снеговая нагрузка	1.0 кПа
Ветровая нагрузка	0.38 кПа
Солнечная радиация (зимой)	3.8 МДж/м²/сут

2. Проектное решение (вариант v1)

Обоснование: Для круглогодичного выращивания томата в Краснодарском крае при целевой урожайности 25 кг/м²/год и участке 200×100 м выбрана классическая мультипролётная Venlo-теплица со стеклом (максимальное светопропускание 0.88, что критично зимой при низкой инсоляции 3.8 МДж/м²/сут). Два одинаковых блока по 6 пролётов 12.8 м (общая ширина 76.8 м с учётом стандарта Venlo $12.8 = 2 \times 6.4$) — для упрощения берём ширину 12 м из разрешённого ряда, по 6 блоков-пролётов конструктивно объединяем в один корпус шириной 72 м? Применяем разрешённый ряд: 2 блока шириной 25.6 м и длиной 192 м (кратно 6). Итого площадь блоков $2 \times 25.6 \times 192 = 9830 \text{ м}^2 \approx 49\%$ участка (в пределах 75%). Высота в коньке 6.5 м, по водостоку 5.5 м — для шпалерной культуры томата с системой высокой подвязки. Подсобки размещаются в торце участка: энергоцентр (газа нет — электродогрев + тепловой насос), склад субстрата/тары, упаковочный цех, бытовки. Целевая урожайность 500 т с $9830 \text{ м}^2 = 50.9 \text{ кг/м}^2/\text{год}$ — реалистично для современной стеклянной теплицы с досветкой и CO₂-подкормкой (в индустрии 60–80 кг/м²). По участку остаются дороги, разрывы между блоками (мин. 6 м противопожарный), накопительные ёмкости для воды.

Общая площадь под выращивание: 9830 м² **Площадь комплекса (с подсобками):** 9830.4 м²

Блоки теплиц

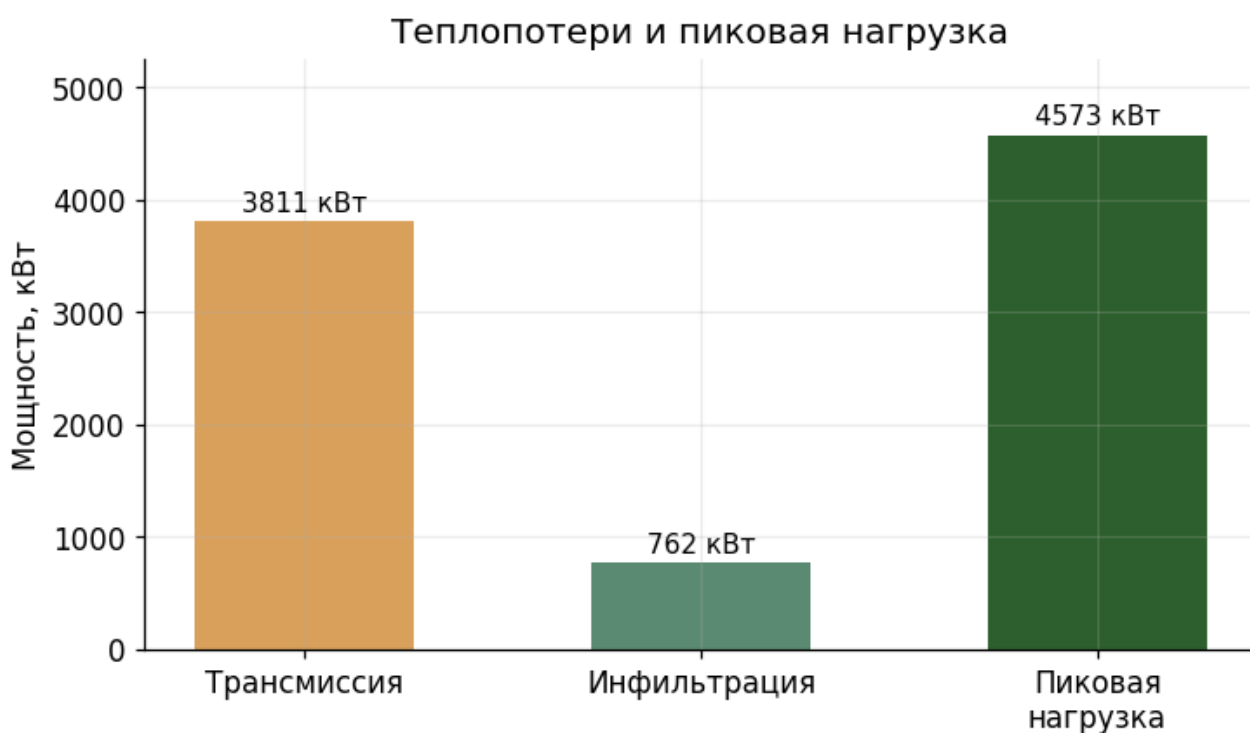
- **Блок 1 — томат (стекло Venlo)** — 192.0 × 25.6 м (площадь 4915 м²), высота 5.5/6.5 м, glass ($\tau=0.88$)
- **Блок 2 — томат (стекло Venlo)** — 192.0 × 25.6 м (площадь 4915 м²), высота 5.5/6.5 м, glass ($\tau=0.88$)

Подсобные зоны

- **Энергоцентр (электрокотельная + тепловой насос)** — 350.0 м² (Отопление, ГВС, резервное электроснабжение — газа на участке нет)
 - **Склад субстрата и удобрений** — 200.0 м² (Хранение минеральной ваты, удобрений для системы фертигации)
 - **Упаковочно-сортировочный цех** — 400.0 м² (Сортировка, упаковка и временное хранение продукции)
 - **Тарный участок** — 150.0 м² (Хранение и обработка возвратной тары)
 - **Административно-бытовой блок** — 180.0 м² (Бытовки, душевые, столовая, офис агронома)
 - **Накопительные ёмкости полива и дренаж** — 250.0 м² (Резервуары дождевой/ дренажной воды, узел водоподготовки)
-

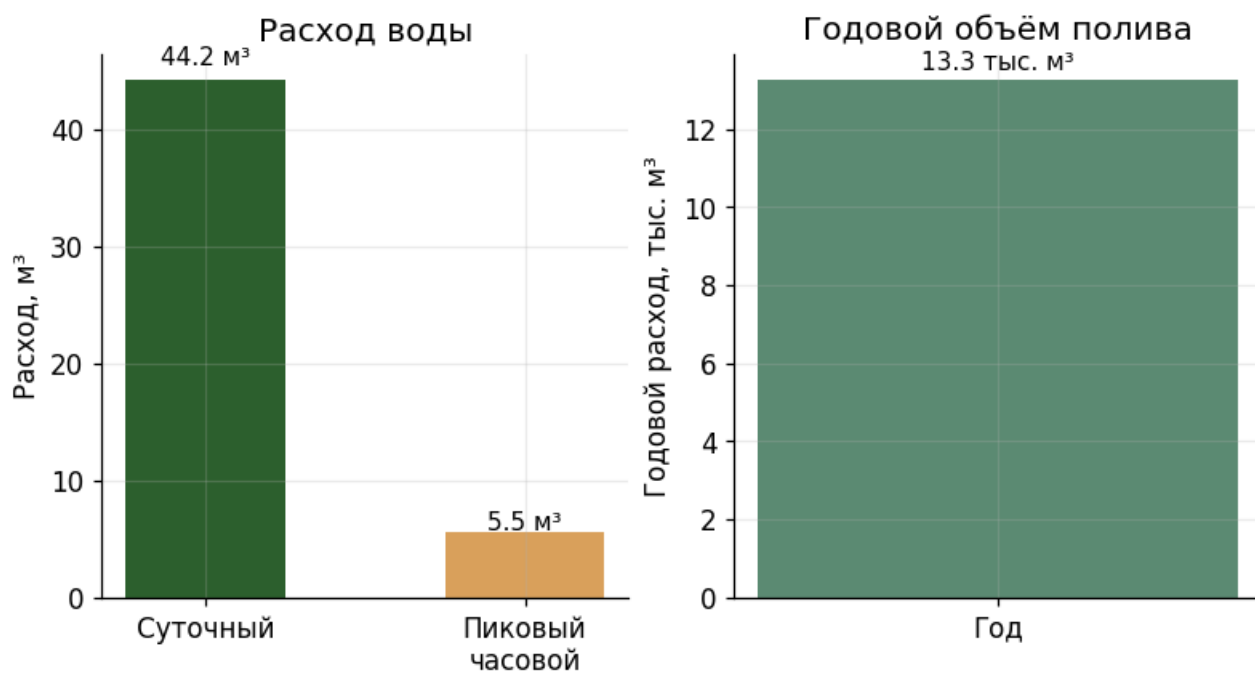
3. Инженерные расчёты

3.1. Теплоснабжение



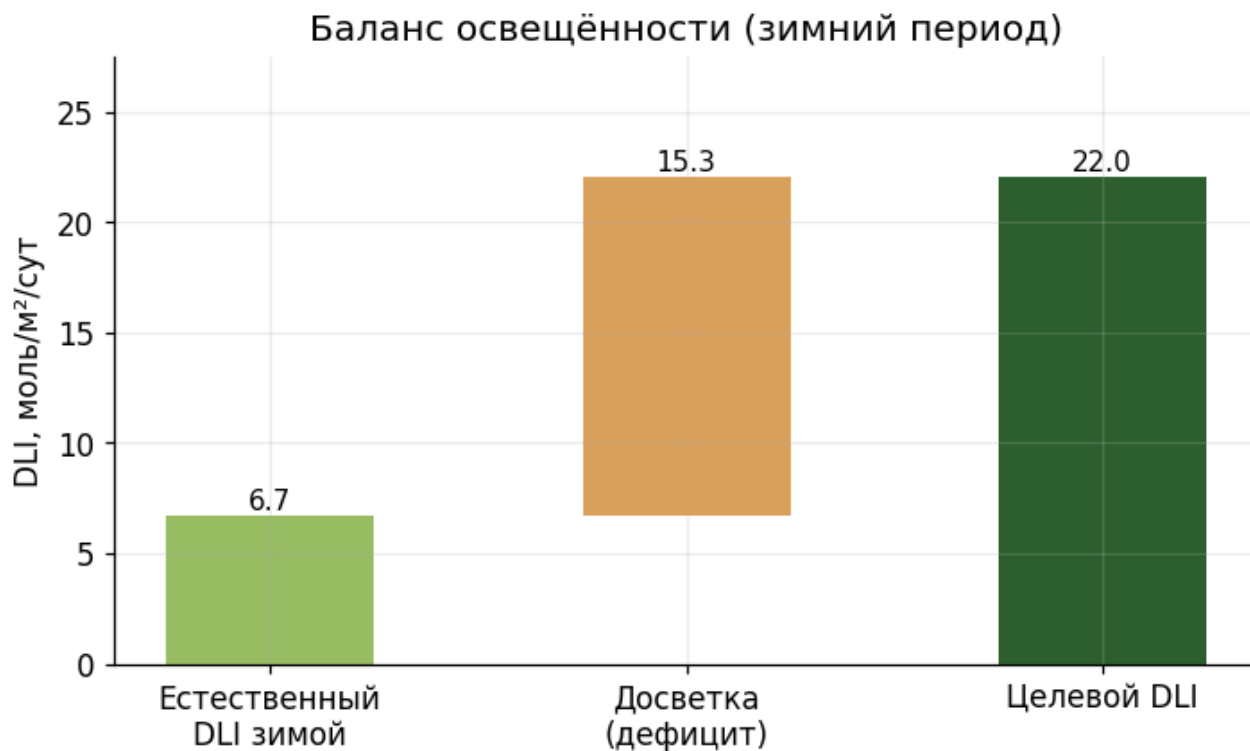
- Расчётная разница температур: **37.0 °C**
- Площадь ограждающих конструкций: **16092.2 м²**
- Средневзвешенный коэффициент теплопередачи U: **6.4 Вт/(м²·K)**
- Трансмиссионные теплопотери: **3810.6 кВт**
- Инфильтрационные теплопотери: **762.1 кВт**
- **Пиковая тепловая нагрузка: 4572.7 кВт**
- Годовая потребность в тепле: **7444.9 МВт·ч**

3.2. Водоснабжение



- Суточный расход: **44.24 м³/сут**
- Пиковый часовой расход: **5.53 м³/ч**
- Годовой расход: **13271 м³/год**
- Способ полива: Капельное (по умолчанию)

3.3. Освещённость и досветка



- Целевой DLI: **22.0 моль/м²/сут**

- Естественный DLI зимой: **6.7 моль/м²/сут**
- **Досветка требуется:** установленная мощность 210.5 Вт/м², расход 4934147 кВт·ч/год

3.4. Годовое энергопотребление

Годовое энергопотребление: 12379 МВт·ч



3.5. Вентиляция

- Целевая кратность воздухообмена летом: **60.0 ч⁻¹**
- Площадь открываемых проёмов: **20.0% площади пола**
- Принудительная вентиляция: **не требуется**

3.6. Нагрузки

- Снеговая нагрузка на покрытие: **11305.0 кН**
- Ветровая нагрузка на стены: **1455.0 кН**

4. Проверка по СП 107.13330

Проверено правил: **6**

✓ Все проверяемые требования СП 107.13330 удовлетворены.

Сгенерировано системой agro-greenhouse-designer. Расчёты — предпроектные, для последующей разработки рабочей документации требуется верификация специалистом-проектировщиком.